# Oscilador de Morse Forzado y Amortiguado

Jesús David Vitola González
Nicolas Lopez Prieto
Física Computacional II – Primer Examen Parcial, Punto 2

18 de octubre de 2026

## 1. Fenomenología

El potencial de Morse describe la vibración de una molécula diatómica mejor que el oscilador armónico, porque incluye dos rasgos que este no tiene: una pared repulsiva muy dura a distancias cortas y una región atractiva que se aplana a distancias largas, donde el enlace se rompe (disociación) [1]. Esa asimetría hace que el período de oscilación dependa de la energía y que exista una energía máxima, $D$, por encima de la cual la partícula escapa.

El sistema estudiado es un oscilador de Morse al que se le añaden dos efectos: una fuerza de amortiguamiento viscoso $-\gamma v$ y una fuerza externa periódica $A\cos(\omega t)$. El amortiguamiento disipa energía, el forzamiento la inyecta, y su competencia con la no linealidad del potencial produce una dinámica rica: respuesta periódica, duplicación de período y comportamiento caótico.

Las preguntas físicas y numéricas que se abordan son:

**1.** ¿Qué método de integración (Euler, Euler-Cromer, Runge-Kutta de orden 2, 3 y 4) ofrece la mejor relación entre precisión y costo para este sistema?

**2.** ¿Cómo evoluciona el oscilador desde la condición inicial hasta su régimen estacionario?

**3.** Al variar la amplitud $A$ del forzamiento, ¿cómo cambia la dinámica, y a qué amplitudes aparece el caos?

**4.** Si se acoplan dos osciladores idénticos con condiciones iniciales distintas, ¿llegan a moverse al unísono?

## 2. Modelo matemático, variables y parámetros

### 2.1. Ecuación de movimiento

Sea $x$ la posición, $v = \dot{x}$ la velocidad y $m$ la masa reducida. El potencial de Morse es

$$P(x) = D\left(1 - \mathrm{e}^{-a(x-x_e)}\right)^2, \tag{1}$$

donde $D$ es la energía de disociación, $a$ controla el ancho del pozo y $x_e$ es la posición de equilibrio. La fuerza conservativa es

$$F_M(x) = -\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}x} = -2Da\left(\mathrm{e}^{-a(x-x_e)} - \mathrm{e}^{-2a(x-x_e)}\right), \tag{2}$$

y la ecuación de movimiento completa, que es la que implementa el programa, es

$$m\ddot{x} = -2Da\left(\mathrm{e}^{-a(x-x_e)} - \mathrm{e}^{-2a(x-x_e)}\right) - \gamma\,\dot{x} + A\cos(\omega t). \tag{3}$$

Se resuelve como sistema de primer orden en $(x, v)$:

$$\dot{x} = v, \qquad \dot{v} = \frac{1}{m}\Big[F_M(x) - \gamma v + A\cos(\omega t)\Big]. \tag{4}$$

## 2.2. Propiedades

**Frecuencia de pequeñas oscilaciones.** Como $P''(x_e) = 2Da^2$, cerca del equilibrio $\omega_0 = a\sqrt{2D/m}$.

**Caso conservativo ($\gamma = 0$, $A = 0$).** La energía $E = \frac{1}{2}mv^2 + P(x)$ se conserva. Para el potencial de Morse, el movimiento ligado ($0 < E < D$) es periódico con frecuencia

$$\omega(E) = \omega_0\sqrt{1 - \frac{E}{D}}, \tag{5}$$

de modo que el período crece con la energía y diverge cuando $E \to D$. Los puntos de retorno satisfacen $P(x) = E$, es decir, $x_\pm = x_e - \frac{1}{a}\ln\!\big(1 \mp \sqrt{E/D}\big)$.

**Balance de energía.** Con amortiguamiento y forzamiento,

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = -\gamma v^2 + Av\cos(\omega t), \tag{6}$$

por lo que $E(t)$ ya no es constante (el programa la registra como diagnóstico, no como invariante).

**Contracción del espacio de fase.** La divergencia del campo vectorial es $\partial\dot{v}/\partial v = -\gamma/m$, constante. Como el sistema es no autónomo, el espacio de fase efectivo es $(x, v, t)$, donde la dirección $t$ tiene exponente de Lyapunov nulo; por tanto, la suma de los dos exponentes restantes es $-\gamma/m$.

## 2.3. Dos osciladores acoplados

Para estudiar sincronización se acoplan dos osciladores idénticos con un resorte difusivo de constante $\kappa$:

$$m\ddot{x}_1 = F_M(x_1) - \gamma\dot{x}_1 + A\cos(\omega t) + \kappa\,(x_2 - x_1), \tag{7}$$
$$m\ddot{x}_2 = F_M(x_2) - \gamma\dot{x}_2 + A\cos(\omega t) + \kappa\,(x_1 - x_2). \tag{8}$$

La medida de sincronización es el error $e(t) = |x_1(t) - x_2(t)|$.

## 2.4. Diagnósticos de caos

**Sección de Poincaré estroboscópica.** Con período de forzamiento $T = 2\pi/\omega$, se registra el estado en $t = nT$. Si la respuesta es periódica de período $T$ aparece un único punto; de período $2T$, dos puntos; y en régimen caótico, una nube de puntos.

**Mayor exponente de Lyapunov.** Se sigue una trayectoria de referencia y otra perturbada, inicialmente separada una distancia $d_0$ en el espacio de fase $(x, v)$. Tras cada período se mide la distancia $d_1$, se acumula $\ln(d_1/d_0)$ y se renormaliza la separación a $d_0$ (método de Benettin [4]):

$$\lambda_{\text{máx}} \approx \frac{1}{N_p\, T} \sum_{k=1}^{N_p} \ln \frac{d_1^{(k)}}{d_0}. \tag{9}$$

Un valor $\lambda_{\text{máx}} > 0$ indica sensibilidad a las condiciones iniciales (caos); $\lambda_{\text{máx}} < 0$, órbita periódica estable.

## 2.5. Parámetros utilizados

La Tabla 1 resume los parámetros de cada conjunto de corridas. Todos los casos usan $x_e = 0$ y $m = 1$.

| Corrida | $D$ | $a$ | $\gamma$ | $A$ | $\omega$ | $x_0$ | $v_0$ | Pasos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caso conservativo | 2 | 1.1 | 0 | 0 | – | $-0{,}5$ | 0 | $dt = 0{,}01$, $t_{\text{máx}} = 41$ |
| Experimentos 2a–2d | 5 | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | $dt = 0{,}01$, $t_{\text{máx}} = 40$ |
| Bifurcación y Lyapunov | 5 | 1 | 0.5 | 1.5–4 | 2.6 | 0.5 | 0 | $dt = T/1000$ |
| Osciladores acoplados | 5 | 1 | 0.5 | 3 | 2.6 | 0.5 / 0.501 | 0 / 0.5 | $dt = 0{,}01$, $t_{\text{máx}} = 80$ |

Cuadro 1: Parámetros de las corridas. En los osciladores acoplados se usó $\kappa = 1{,}5$, y las condiciones iniciales se indican como oscilador 1 / oscilador 2. Para los experimentos con $D = 5$, $a = 1$, $m = 1$ se tiene $\omega_0 = a\sqrt{2D/m} \approx 3{,}16$.

# 3. Método computacional y justificación

## 3.1. Integradores

Todos los esquemas avanzan el estado $(x, v)$ un paso $\Delta t$. Sea $\mathbf{y} = (x, v)$ y $\dot{\mathbf{y}} = \mathbf{f}(t, \mathbf{y})$ el campo definido por la ecuación de movimiento.

- **Euler**: $x_{n+1} = x_n + \Delta t\, v_n$, $v_{n+1} = v_n + \Delta t\, a_n$. La aceleración $a_n$ se evalúa con el estado anterior, de modo que $x$ y $v$ se actualizan con el mismo punto.
- **Euler-Cromer**: primero $v_{n+1} = v_n + \Delta t\, a_n$ y luego $x_{n+1} = x_n + \Delta t\, v_{n+1}$. Es la variante semi-implícita simpléctica para sistemas conservativos [2].
- **RK2, punto medio** (orden 2): una evaluación en $\mathbf{y}_n$ y otra en el punto medio, $\mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + \Delta t\, \mathbf{f}\big(t_n + \tfrac{\Delta t}{2},\, \mathbf{y}_n + \tfrac{\Delta t}{2}\mathbf{k}_1\big)$.
- **RK3, de Kutta** (orden 3): $\mathbf{k}_1 = \mathbf{f}(t_n, \mathbf{y}_n)$, $\mathbf{k}_2 = \mathbf{f}(t_n + \tfrac{\Delta t}{2}, \mathbf{y}_n + \tfrac{\Delta t}{2}\mathbf{k}_1)$, $\mathbf{k}_3 = \mathbf{f}(t_n + \Delta t, \mathbf{y}_n - \Delta t\, \mathbf{k}_1 + 2\Delta t\, \mathbf{k}_2)$ y $\mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + \tfrac{\Delta t}{6}(\mathbf{k}_1 + 4\mathbf{k}_2 + \mathbf{k}_3)$.

- **RK4 clásico** (orden 4): $\mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + \frac{\Delta t}{6}(\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4)$, con cuatro evaluaciones de $\mathbf{f}$ por paso [3].

### 3.2. Justificación

- El sistema forzado y amortiguado no es hamiltoniano, así que la propiedad simpléctica de Euler-Cromer no es una ventaja garantizada. Por eso se compara con los métodos de Runge-Kutta en lugar de asumirla.
- Se eligió RK4 para las corridas de física (bifurcación, Lyapunov, régimen estacionario y osciladores acoplados) porque, como se verá en la sección de resultados, su error es varios órdenes de magnitud menor que el de los demás métodos a igual $\Delta t$.
- El tiempo se calcula como $t = i\,\Delta t$ y no acumulando $t \mathrel{+}= \Delta t$, para no arrastrar error de redondeo dentro de $\cos(\omega t)$ en corridas largas.
- En la sección de Poincaré se toma $\Delta t = T/1000$, de modo que cada período contiene un número entero de pasos y el muestreo cae exactamente en $t = nT$.
- Se considera que el enlace se rompió si $x > 15$ (umbral de disociación), y esa amplitud se omite en el barrido.

## 4. Arquitectura del programa

El código está escrito en C++ orientado a objetos. La clase `Osc_Morse_Forzado` encapsula el estado del oscilador (posición, velocidad y energía potencial) y los cinco integradores:

- `Inicie(x0, v0, D, a, xe)`: fija el estado inicial y calcula $P(x_0)$.
- `calcularAceleracion(...)`: evalúa $\dot{v}$ según la ecuación (3).
- `calcularPotencial(...)`: actualiza $P(x)$ con la ecuación (1).
- `MuevaseEuler`, `MuevaseEulerCromer`, `MuevaseRK2`, `MuevaseRK3`, `MuevaseRK4`: avanzan un paso.
- `GetEnergia(m)`: devuelve $E = \frac{1}{2}mv^2 + P$.
- `generarScriptsGnuplot()`: escribe y ejecuta los scripts de gnuplot de la simulación principal.

Los demás archivos usan esa clase:

| Archivo | Función |
|---|---|
| `punto2.cpp` | Función `ejecutarPunto2()`: pide los datos por teclado, elige simulación simple o acoplada, y escribe `trayectoria.dat`. |
| `acoplados.cpp` | `ejecutarAcoplados()`: integra dos osciladores con RK4 simultáneo y guarda las ocho columnas $t, x_1, v_1, P_1, x_2, v_2, P_2, e$. |
| `experimentos.cpp` | Programa independiente con cuatro etapas: convergencia, costo, comparación de trayectorias y régimen estacionario. |
| `bifurcacion.cpp` | Programa independiente: diagrama de bifurcación (Poincaré) y exponente de Lyapunov. |

Cuadro 2: Organización del código del Punto 2.

**Ejecución.** Desde la raíz del proyecto, la opción 2 del menú (`make run`) lanza `ejecutarPunto2()`. Los dos programas de experimentos se ejecutan con `make exp2` y `make bif2`. Todos escriben sus datos en `2.MorseForzado/results/datos/` y generan las figuras con gnuplot en `results/figuras/`. El Punto 2 es determinista: no usa números aleatorios.

# 5. Experimentos computacionales realizados

**Validación (caso conservativo).**
Con $\gamma = A = 0$ se integra con RK4 y se compara con las expresiones exactas: conservación de $E$, período (5) y puntos de retorno.

**2a. Convergencia.**
Se mide $|x(t_{\text{máx}}) - x_{\text{ref}}|$ para $\Delta t \in \{0{,}02,\ 0{,}01,\ 0{,}005,\ 0{,}0025,\ 0{,}00125\}$ y los cinco métodos. La referencia $x_{\text{ref}}$ es RK4 con $\Delta t = 5 \times 10^{-4}$. Con los dos pasos más finos se calcula el orden observado $p = \log_2\big[e(\Delta t)/e(\Delta t/2)\big]$.

**2b. Costo vs. precisión.**
Para cada método se mide el tiempo de cómputo con $\Delta t = 5 \times 10^{-4}$ y el error final con $\Delta t = 0{,}01$.

**2c. Comparación de trayectorias.**
Se integra con los cinco métodos ($\Delta t = 0{,}01$, $t_{\text{máx}} = 40$) y se calcula $|x(t) - x_{\text{ref}}(t)|$ en todo el intervalo.

**2d. Transitorio y régimen estacionario.**
RK4 con $\Delta t = 0{,}005$ hasta $t = 100$; se grafican $x(t)$, $E(t)$ y el espacio de fase.

**2e. Bifurcación y Lyapunov.**
Barrido de $A$ de 1.5 a 4.0 en pasos de 0.02, con $\gamma = 0{,}5$ y $\omega = 2{,}6$. Para cada $A$ se descartan 200 períodos de transitorio, se registran 100 puntos de Poincaré y, para $\lambda_{\text{máx}}$, se promedia sobre 300 períodos con $d_0 = 10^{-8}$. Cada amplitud arranca de $(x_0, v_0) = (0{,}5, 0)$.

**2f. Osciladores acoplados.**
RK4 simultáneo con $\kappa = 1{,}5$ hasta $t = 80$, partiendo de condiciones iniciales distintas.

# 6. Resultados

## 6.1. Validación con el caso conservativo

Con $D = 2$, $a = 1{,}1$, $m = 1$, $x_0 = -0{,}5$ y $v_0 = 0$, la energía inicial es $E_0 = P(x_0) = 1{,}07532$. Integrando con RK4 ($\Delta t = 0{,}01$, $t \in [0, 41)$) la energía se mantiene en 1,07532 durante toda la corrida y el error relativo $(E - E_0)/E_0$ es cero a seis decimales (Figura 1).

| Magnitud | Teoría | Simulación |
|---|---|---|
| Período | $2\pi/\omega(E_0) = 4{,}200$ | 4,20 |
| Retorno izquierdo $x_-$ | $-0{,}5$ | $-0{,}5$ |
| Retorno derecho $x_+$ | 1,2013 | 1,2013 |
| Velocidad máxima $\sqrt{2E_0/m}$ | 1,4665 | 1,4665 |

Cuadro 3: Comparación entre las expresiones exactas del caso conservativo y la simulación. Con $\omega_0 = a\sqrt{2D/m} = 2{,}2$ y $E_0/D = 0{,}5377$ se obtiene $\omega(E_0) = 1{,}4959$. El período numérico se estimó de nueve oscilaciones entre máximos de $x$, con resolución $\Delta t = 0{,}01$.

El espacio de fase es una curva cerrada asimétrica (Figura 2), con $x$ entre $-0{,}5$ y 1,2: el lado izquierdo, de pared dura, queda más comprimido que el derecho.

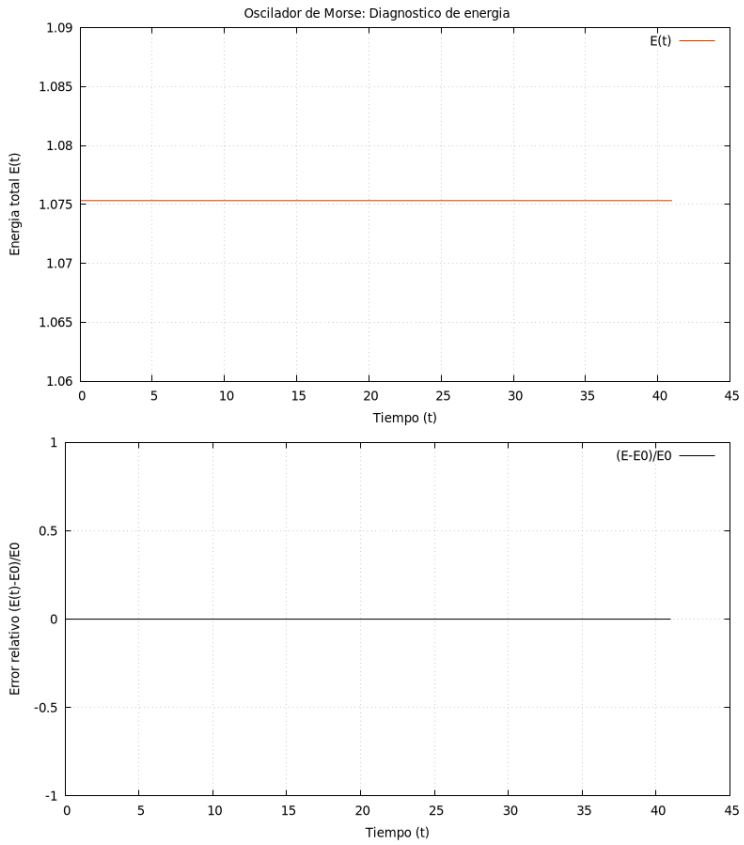



Figura 1: Caso conservativo: $E(t)$ constante y error relativo nulo con RK4.

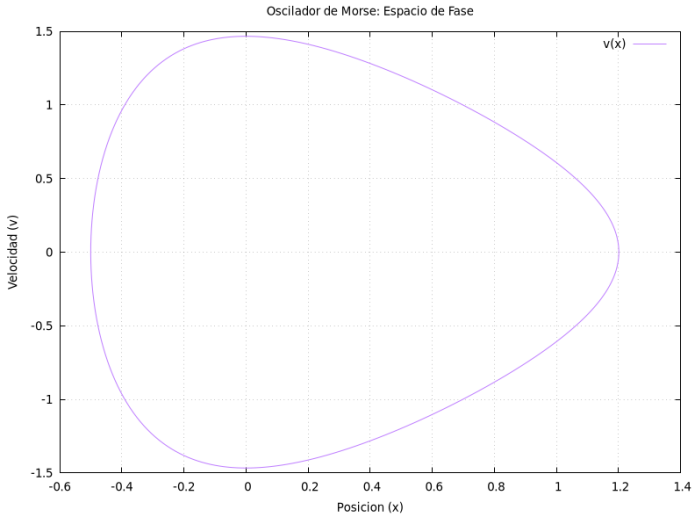



Figura 2: Espacio de fase del caso conservativo: órbita cerrada y asimétrica.

## 6.2. Convergencia y orden de los métodos

| $\Delta t$ | Euler | Euler-Cromer | RK2 | RK3 | RK4 |
|---|---|---|---|---|---|
| $2 \times 10^{-2}$ | $3{,}59 \times 10^{-2}$ | $2{,}09 \times 10^{-4}$ | $3{,}40 \times 10^{-4}$ | $2{,}13 \times 10^{-5}$ | $9{,}82 \times 10^{-8}$ |
| $1 \times 10^{-2}$ | $1{,}51 \times 10^{-2}$ | $8{,}17 \times 10^{-5}$ | $7{,}69 \times 10^{-5}$ | $2{,}69 \times 10^{-6}$ | $5{,}18 \times 10^{-9}$ |
| $5 \times 10^{-3}$ | $8{,}56 \times 10^{-3}$ | $3{,}49 \times 10^{-5}$ | $1{,}82 \times 10^{-5}$ | $3{,}38 \times 10^{-7}$ | $2{,}93 \times 10^{-10}$ |
| $2{,}5 \times 10^{-3}$ | $4{,}35 \times 10^{-3}$ | $1{,}59 \times 10^{-5}$ | $4{,}42 \times 10^{-6}$ | $4{,}23 \times 10^{-8}$ | $1{,}74 \times 10^{-11}$ |
| $1{,}25 \times 10^{-3}$ | $2{,}18 \times 10^{-3}$ | $7{,}56 \times 10^{-6}$ | $1{,}09 \times 10^{-6}$ | $5{,}30 \times 10^{-9}$ | $1{,}03 \times 10^{-12}$ |

Cuadro 4: Error $|x(t_{\text{máx}}) - x_{\text{ref}}|$ con $t_{\text{máx}} = 40$ para cada método y paso.

| | Euler | Euler-Cromer | RK2 | RK3 | RK4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Orden teórico | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Orden observado $p$ | 0.99 | 1.07 | 2.02 | 3.00 | 4.07 |

Cuadro 5: Orden observado con los dos pasos más finos ($2{,}5 \times 10^{-3}$ y $1{,}25 \times 10^{-3}$).

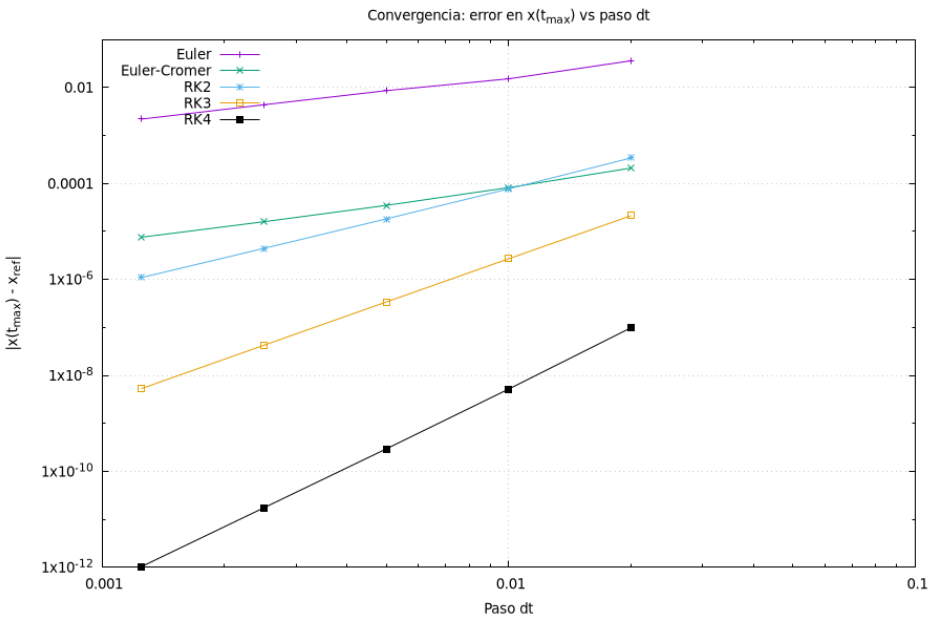



Figura 3: Error en $x(t_{\text{máx}})$ frente al paso $\Delta t$, en escala logarítmica. Las pendientes corresponden al orden de cada método.

## 6.3. Costo frente a precisión

| Método | Evaluaciones/paso | Tiempo [ms] | Error con $\Delta t = 0{,}01$ |
|---|---|---|---|
| Euler | 1 | 4.10 | $1{,}51 \times 10^{-2}$ |
| Euler-Cromer | 1 | 4.39 | $8{,}17 \times 10^{-5}$ |
| RK2 | 2 | 18.75 | $7{,}69 \times 10^{-5}$ |
| RK3 | 3 | 35.16 | $2{,}69 \times 10^{-6}$ |
| RK4 | 4 | 54.78 | $5{,}18 \times 10^{-9}$ |

Cuadro 6: Tiempo de cómputo con $\Delta t = 5 \times 10^{-4}$ (80 000 pasos hasta $t = 40$) y error final con $\Delta t = 0{,}01$. Los tiempos dependen de la máquina y de las opciones de compilación.

## 6.4. Error a lo largo de la trayectoria

Con $\Delta t = 0{,}01$, el error de cada método respecto a la referencia oscila dentro de una banda en todo el intervalo $0 \le t \le 40$ (Figura 4). Al final de la corrida, los errores son $1{,}5 \times 10^{-2}$ (Euler), $8{,}2 \times 10^{-5}$ (Euler-Cromer), $7{,}7 \times 10^{-5}$ (RK2), $2{,}7 \times 10^{-6}$ (RK3) y $5{,}2 \times 10^{-9}$ (RK4), coherentes con la Tabla 4.

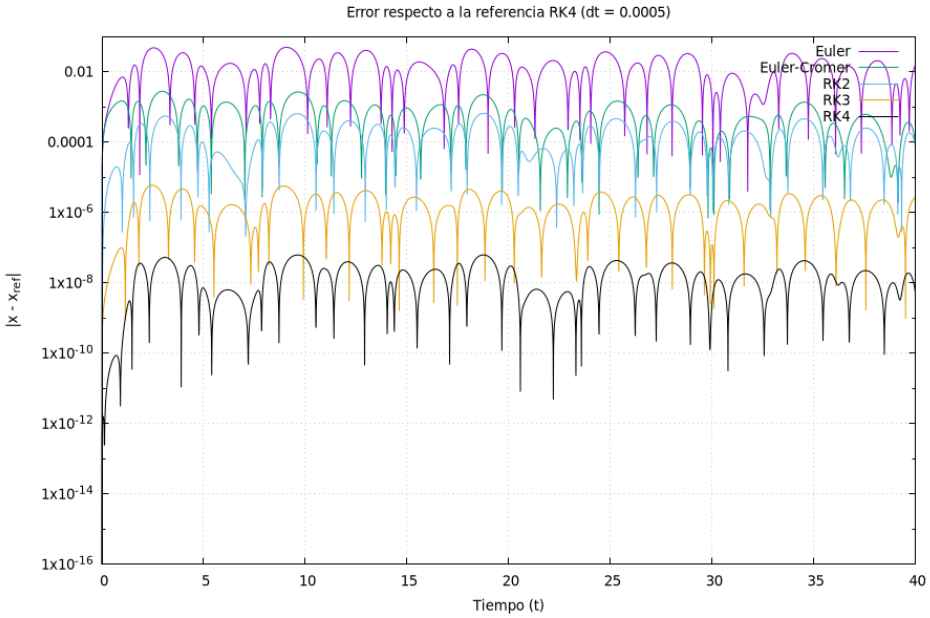



Figura 4: Error $|x - x_{\text{ref}}|$ en función del tiempo para los cinco métodos ($\Delta t = 0{,}01$), frente a RK4 con $\Delta t = 5 \times 10^{-4}$.

## 6.5. Transitorio y régimen estacionario

Con $D = 5$, $a = 1$, $\gamma = 0{,}2$, $A = 2$ y $\omega = 2$, el oscilador parte de $x_0 = 0{,}5$, $v_0 = 0$ y tarda unas decenas de unidades de tiempo en asentarse (Figura 5). A partir de $t \approx 32$ los máximos de $x(t)$ quedan a menos de $5 \times 10^{-3}$ de su valor final. En el régimen estacionario:

- $x(t)$ oscila entre $-0{,}378$ y $0{,}345$ con período $3{,}14 \approx \pi = 2\pi/\omega$: la respuesta es de período 1, igual al del forzamiento.
- La energía $E(t)$ oscila entre $0{,}29$ y $1{,}06$ sin deriva, porque la energía inyectada por el forzamiento se compensa con la disipada por el amortiguamiento a lo largo de cada ciclo.
- En el espacio de fase las trayectorias convergen a un ciclo límite cerrado.

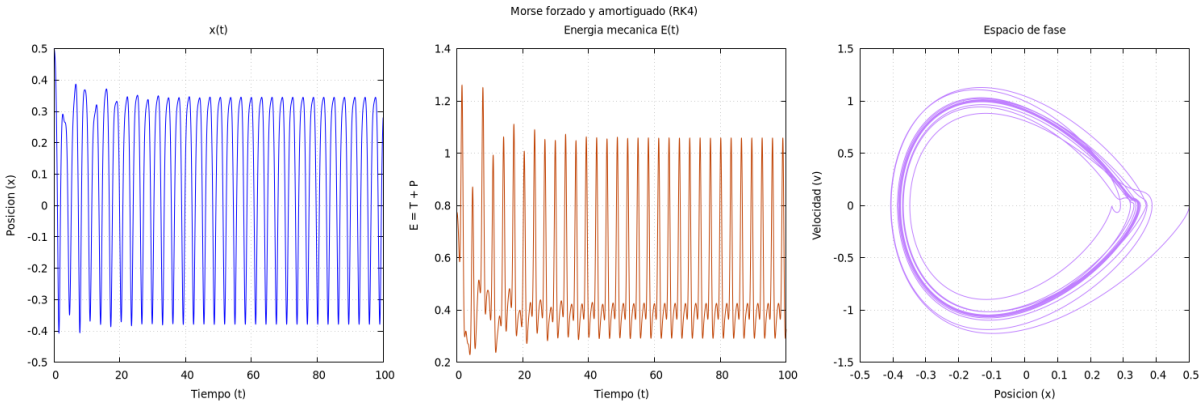



Figura 5: Morse forzado y amortiguado con RK4 ($D = 5$, $a = 1$, $\gamma = 0{,}2$, $A = 2$, $\omega = 2$): posición, energía mecánica y espacio de fase.

## 6.6. Diagrama de bifurcación y exponente de Lyapunov

La Tabla 7 resume lo que muestran, juntos, el diagrama de Poincaré (Figura 6) y $\lambda_{\text{máx}}(A)$ (Figura 7). Los valores de $A$ son aproximados y se leyeron de los datos con paso $\Delta A = 0{,}02$.

| Rango de $A$ | Respuesta (Poincaré) | $\lambda_{\text{máx}}$ |
|---|---|---|
| 1,5 a $\approx$ 2,05 | Un punto (período $T$) | Promedio $-0{,}249$ hasta $A \approx 1{,}9$; luego sube hacia 0 |
| $\approx$ 2,06 | Primera duplicación de período | Se acerca a 0 ($-0{,}005$ en $A = 2{,}06$) |
| $\approx$ 2,08 a 2,32 | Dos puntos (período $2T$) | Negativo; un pico aislado $+0{,}082$ en $A = 2{,}24$ |
| $\approx$ 2,36 a 2,40 | Cuatro puntos (período $4T$) | Cerca de 0 en $A = 2{,}34$ ($-0{,}004$); negativo en 2,36–2,40 |
| $\gtrsim$ 2,44 | Nube de puntos (caos) | Positivo, crece hasta $\approx$ 0,25–0,34 |
| $A = 3{,}14$ | Ventana periódica | $-0{,}034$, único valor negativo para $A > 2{,}5$ |
| 2,6 a 3,98 | Banda caótica que se ensancha | Promedio 0,274, máximo 0,343 en $A = 3{,}5$ |

Cuadro 7: Regímenes dinámicos al variar la amplitud del forzamiento ($\gamma = 0{,}5$, $\omega = 2{,}6$).

En ninguna de las 125 amplitudes se superó el umbral de disociación $x = 15$, y el máximo de $x$ en los puntos de Poincaré fue 6,08. El enlace oscila con grandes excursiones hacia la zona blanda del potencial, pero no se rompe.

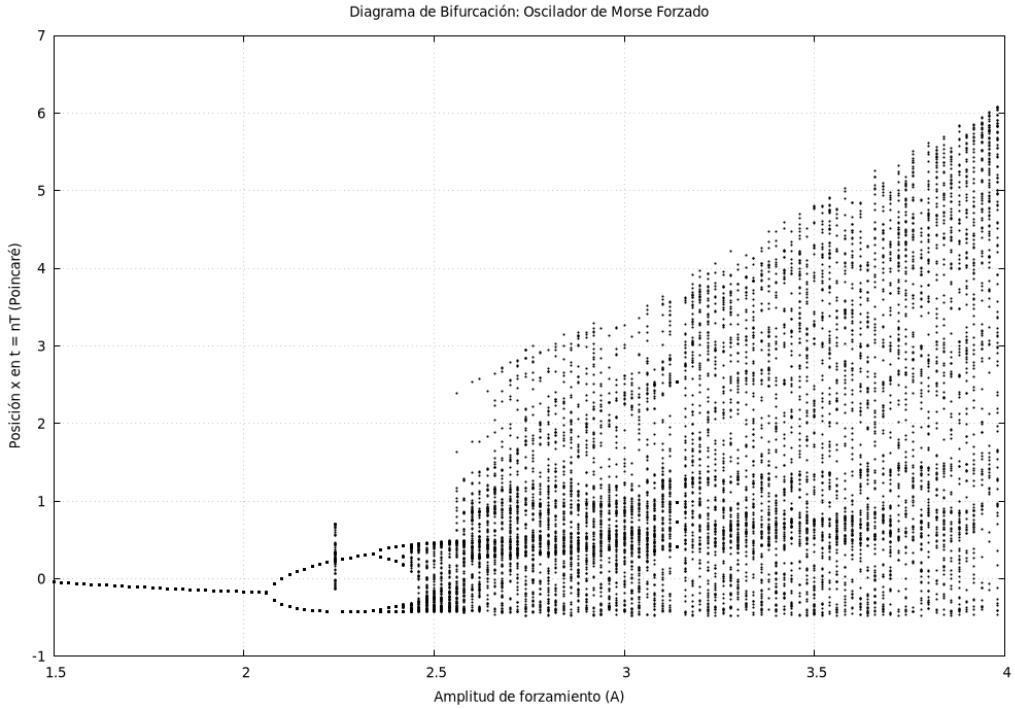



Figura 6: Diagrama de bifurcación: posición en $t = nT$ frente a la amplitud $A$ ($\gamma = 0{,}5$, $\omega = 2{,}6$).

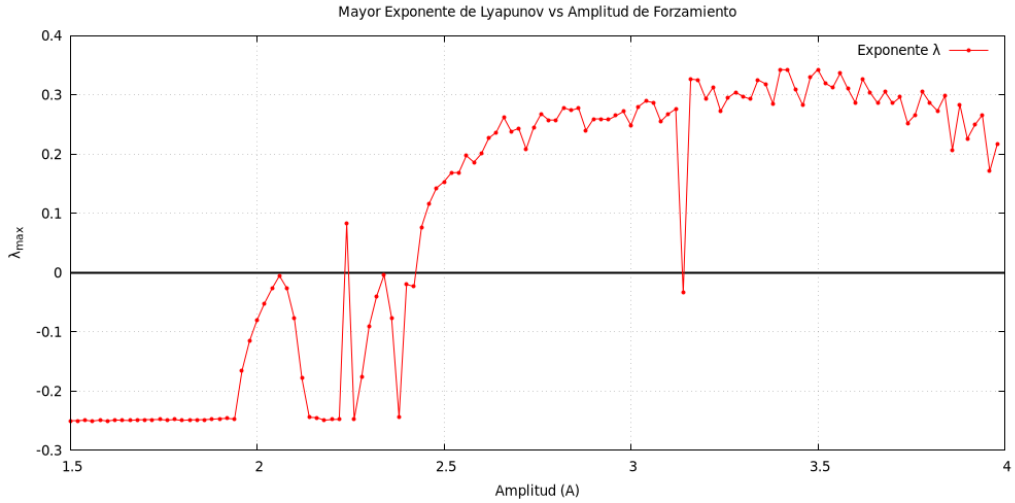



Figura 7: Mayor exponente de Lyapunov frente a $A$. La línea negra marca $\lambda = 0$.

## 6.7. Osciladores acoplados (2f)

Con $D = 5$, $a = 1$, $\gamma = 0{,}5$, $A = 3$, $\omega = 2{,}6$ y $\kappa = 1{,}5$, el oscilador 1 parte de (0,5, 0) y el 2 de (0,501, 0,5). A $A = 3$ cada oscilador aislado es caótico ($\lambda_{\text{máx}} = 0{,}25$ en la Figura 7), pero el par se sincroniza: el error $e(t) = |x_1 - x_2|$ decae de forma aproximadamente exponencial (Tabla 8 y Figura 8). El ajuste a la envolvente del error entre $t = 10$ y $t = 80$ da una tasa de decaimiento de $\approx 0{,}22$ por unidad de tiempo ($e \propto \mathrm{e}^{-0{,}22\,t}$).

| $t$ | 0 | 1 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $e(t)$ | $1{,}0 \times 10^{-3}$ | 0,19 | 0,13 | $4{,}9 \times 10^{-2}$ | $2{,}1 \times 10^{-3}$ | $3{,}8 \times 10^{-5}$ | $2{,}0 \times 10^{-7}$ | $5{,}0 \times 10^{-9}$ |

Cuadro 8: Error de sincronización en instantes seleccionados.

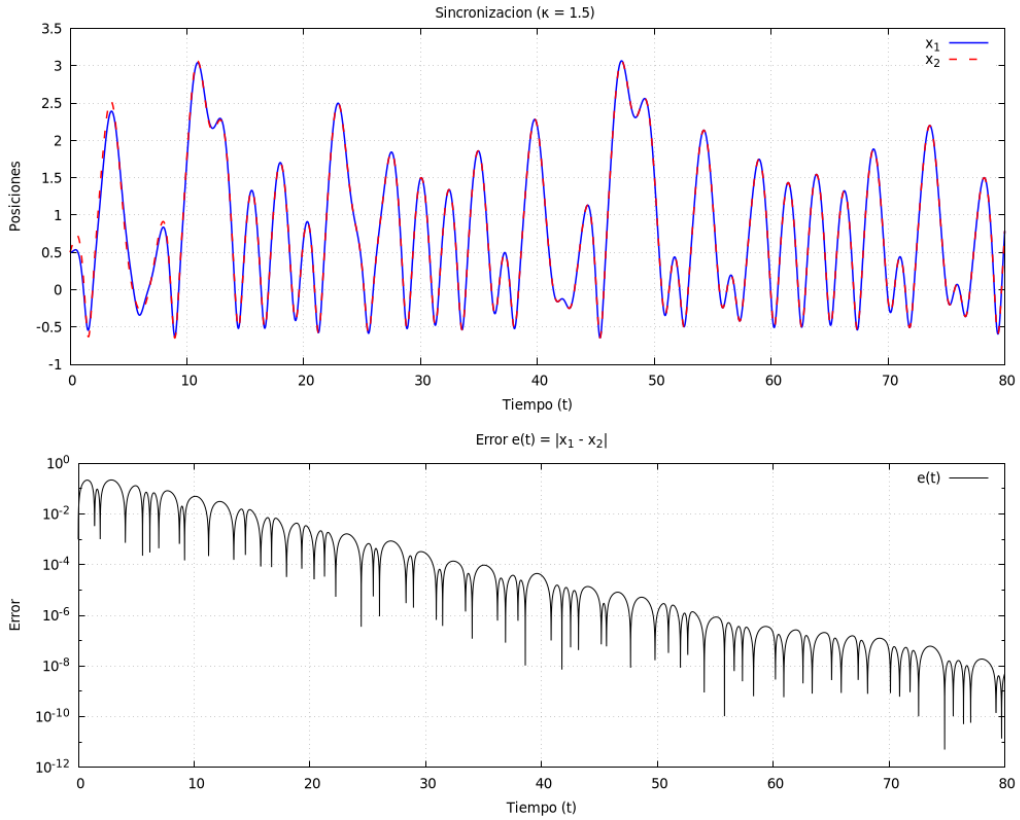



Figura 8: Sincronización con $\kappa = 1{,}5$: posiciones $x_1(t)$ y $x_2(t)$ (arriba) y error $e(t)$ en escala logarítmica (abajo).

# 7. Conclusiones

1. Los cinco integradores alcanzan sus órdenes teóricos (observados: 0,99, 1,07, 2,02, 3,00 y 4,07). RK4 es el más conveniente: con $\Delta t = 0{,}01$ su error es $5{,}2 \times 10^{-9}$, frente a $1{,}5 \times 10^{-2}$ de Euler, a un costo unas 13 veces mayor.

2. El código se valida con el caso conservativo: la energía se conserva y el período, los puntos de retorno y la velocidad máxima coinciden con las expresiones exactas del potencial de Morse.

3. Con $\gamma = 0{,}2$, $A = 2$ y $\omega = 2$, el oscilador alcanza en $t \approx 32$ un ciclo límite de período $\pi$, igual al del forzamiento.

4. Al variar $A$ (con $\gamma = 0{,}5$, $\omega = 2{,}6$) aparece una cascada de duplicación de período desde $A \approx 2{,}06$ y caos desde $A \approx 2{,}44$, con una ventana periódica en $A = 3{,}14$. El exponente de Lyapunov y el diagrama de Poincaré concuerdan, y el enlace no se disocia en $1{,}5 \leq A \leq 4$.

5. Dos osciladores caóticos idénticos ($A = 3$) acoplados con $\kappa = 1{,}5$ se sincronizan: el error llega a 0,19 en $t \approx 1$ y cae a $5 \times 10^{-9}$ en $t = 80$.

# Referencias


[1] P. M. Morse, "Diatomic molecules according to the wave mechanics. II. Vibrational levels", *Physical Review* **34**, 57–64 (1929).

[2] A. Cromer, "Stable solutions using the Euler approximation", *American Journal of Physics* **49**, 455–459 (1981).

[3] W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling y B. P. Flannery, *Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing*, 3.ª ed., Cambridge University Press (2007).

[4] G. Benettin, L. Galgani, A. Giorgilli y J.-M. Strelcyn, "Lyapunov characteristic exponents for smooth dynamical systems and for Hamiltonian systems; a method for computing all of them. Part 1: Theory", *Meccanica* **15**, 9–20 (1980).

[5] S. H. Strogatz, *Nonlinear Dynamics and Chaos*, 2.ª ed., Westview Press (2015).

[6] L. M. Pecora y T. L. Carroll, "Synchronization in chaotic systems", *Physical Review Letters* **64**, 821–824 (1990).